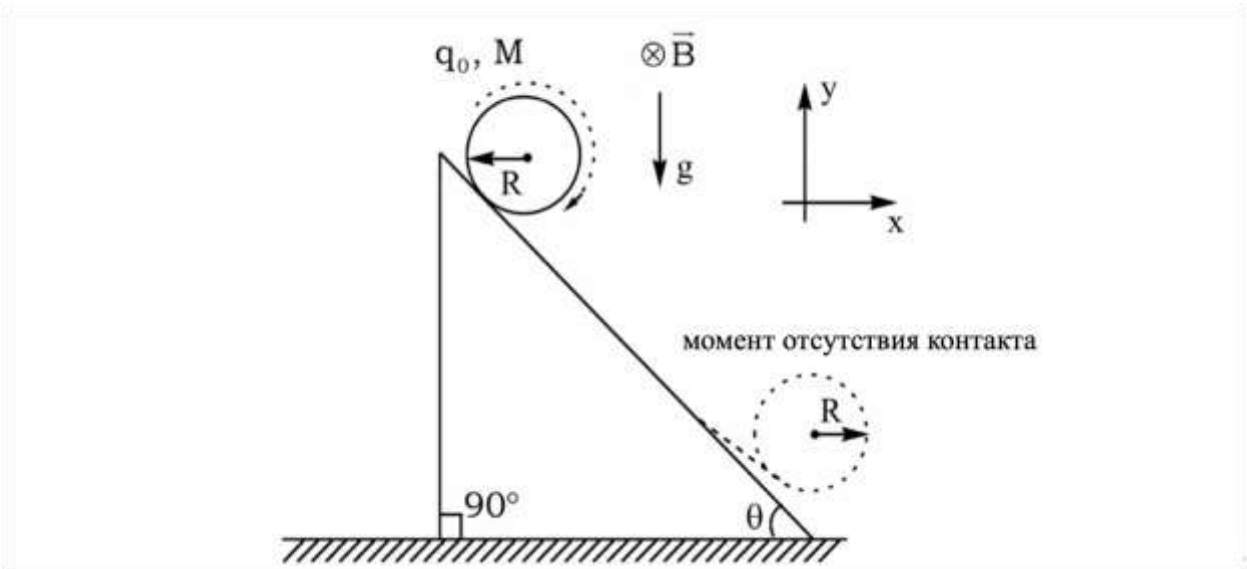
Отборочный тур на Международные Олимпиады по Физике

(5-6 Апреля, 2025-год; Кыргызстан)

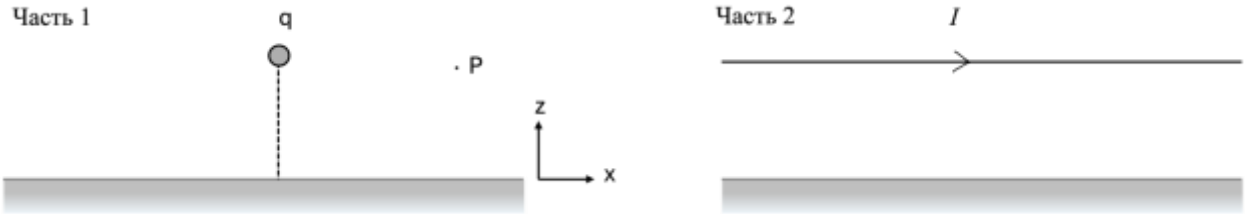
I день: 50 баллов
II день: 50 баллов

<u>Задача 1</u>. (4 баллов)

Тонкое равномерно заряженное кольцо массой M и радиусом R. Полный заряд на кольце равен $+q_0$. Существует однородное магнитное поле $\vec{B} = B_0(-\hat{k})$. В момент $t = 0$ кольцо отпускают на клине. Кольцо катится без проскальзывания, находясь в контакте с наклонным клином с наклоном тета. Найти время, через которое кольцо выйдет из контакта с наклонным клином.



<u>Задача 2.</u> (5 баллов)



Часть 1: Заряд установлен над заземленной проводящей плоскостью, как показано на рис. (часть - 1). Найдите потенциал в произвольной точке P.

Часть 2. Над сверхпроводящей плоскостью находится очень длинный тонкий провод, по которому течет ток I (рис. часть - 2). Линейная плотность массы провода составляет λ кг/м.

(a) Найдите силу, которую испытывает провод, и запишите уравнение движения.

(b) Найдите расстояние провода от плоскости, чтобы он мог свободно висеть. Внутри сверхпроводника не может быть создано магнитное поле, то есть сверхпроводник — это проводник, который не допускает возникновения внутри себя магнитного поля.

(c) Какой метод вы использовали и почему он здесь работает?

Задача 3. Потенциальная энергия (4 баллов)

Рассмотрим однородную звезду радиуса R и массы M. Получите выражение для гравитационной потенциальной энергии звезды E_G, обусловленной ее собственным гравитационным полем (собственная гравитационная энергия).

(Подсказка) Подумайте об аналогии: электрический потенциал определяется как количество работы/энергии, необходимое на единицу электрического заряда для перемещения заряда из контрольной точки в определенную точку электрического поля (работа, проделанная против поля).

Задача 4 — Двигатель Карно с реальными газами (10 баллов)

Часть I: Газ Ван-дер-Ваальса

Реальные газы характеризуются значительными межмолекулярными взаимодействиями и размерами молекул, поэтому их поведение не может быть точно описано уравнением состояния идеального газа, что требует применения более сложных моделей. Одной из таких моделей является уравнение состояния Ван-дер-Ваальса, приведённое ниже.

$$(P + \frac{a}{{V_m}^2})(V_m - b) = RT$$

P - давление газа

R - универсальная газовая постоянная

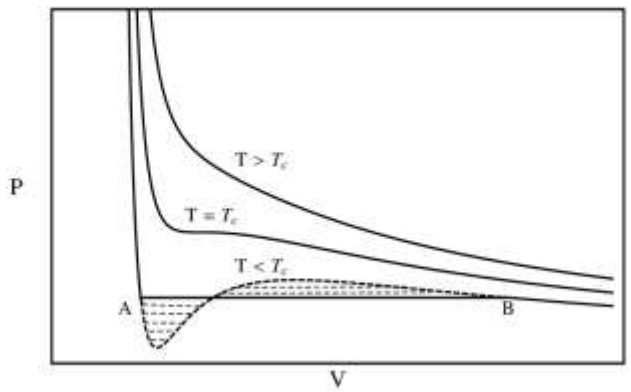
T - температура газа

V_m - молярный объём газа

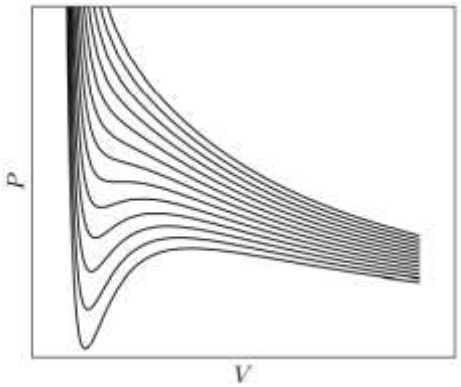
Параметры $\frac{a}{{V_m}^2}$ и b являются поправками, учитывающими межмолекулярное взаимодействие и общий объём, занимаемый молекулами газа, соответственно.

Константы a и b являются специфичными для каждого газа и могут быть определены эмпирическим путём. Для этой цели их удобнее выражать через так называемую критическую температуру (T_c) и критическое давление (P_c) в критической точке, которые могут быть измерены с высокой точностью. Критическая точка газа — это точка, за пределами которой уже невозможно превратить газ в жидкость путём увеличения давления.

На следующих изображениях показаны изотермы (графики давления в зависимости от объёма при постоянной температуре) газа Ван-дер-Ваальса для различных температур. Следует рассмотреть два случая: когда газ находится в критическом состоянии ($T \geq T_c$) и когда возможен фазовый переход ($T < T_c$). Фазовый переход происходит между точками A и B, которые соответствуют жидкому и газообразному состояниям соответственно. По мере повышения температуры точки A



и B на изотерме сближаются, пока не сливаются в одну точку при критической температуре.



A. Выразите постоянные a и b через T_c и P_c .

B. Оцените диаметр молекулы воды, предположив, что объем, занимаемый молекулами, равен $\frac{b}{3}$. Для воды $T_c = 647$ K и $P_c = 2.210^7$ Па.

Часть II: Тепловая машина Карно

Двигатель Карно - наиболее эффективный теоретический тепловой двигатель, работающий между двумя резервуарами при температуреT_h и T_c ($T_h > T_c$). Для идеального газа КПД (коэффициент полезного действия) двигателя Карно зависит только от температуры резервуара и определяется следующим уравнением:

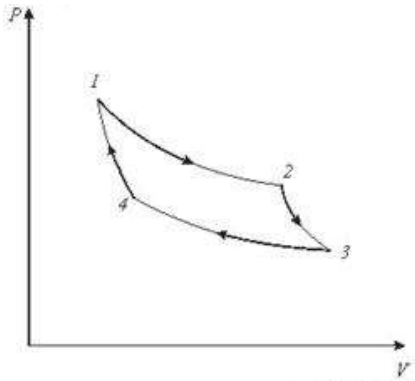
$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

В этой задаче мы рассчитаем КПД двигателя Карно, рабочим телом которого является газ, подчиняющийся уравнению состояния Ван-дер-Ваальса, то есть газ Ван-дер-Ваальса.

Двигатель Карно работает по циклу, состоящему из четырех этапов:

- изотермическое расширение при постоянной температуре T_h
- адиабатическое расширение
- изотермическое сжатие при постоянной температуре T_c
- адиабатическое сжатие (возврат в исходное состояние)

Этот цикл изображен ниже:



A. Можно показать, что бесконечно малое количество теплоты, поглощённой или отданной газом Ван-дер-Ваальса в любой точке цикла, может быть выражено следующим образом, где dT and dV - это бесконечно малые изменения температуры и давления соответственно.

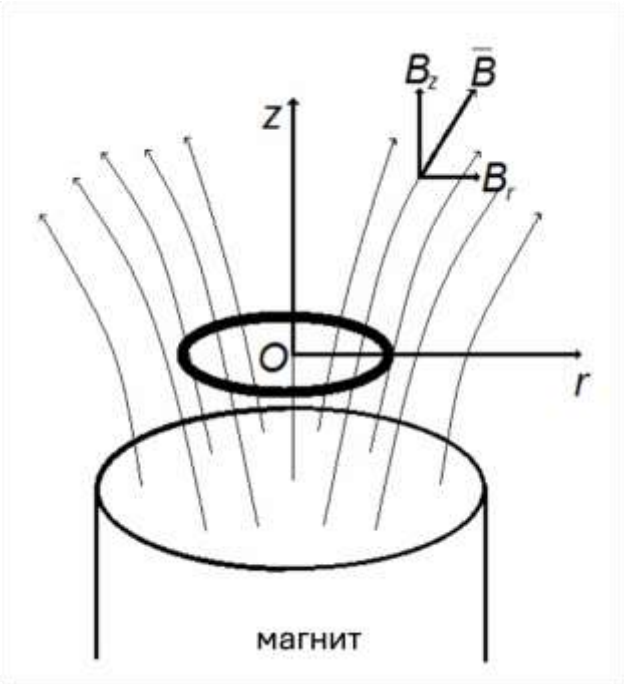
$$dQ = nC_v dT + \frac{RTdV}{V-b}$$

Рассчитайте количество теплоты, переданное газу на каждом этапе цикла Карно.

B. Рассчитайте полную работу, совершенную газом за один цикл.

C. Рассчитайте КПД двигателя.

<u>Задача 5.</u> (15 баллов)



Часть I: Тонкое кольцо массой m, радиусом r_0 и индуктивностью L поддерживается в горизонтальной плоскости над цилиндрическим магнитным стержнем, который расположен вертикально (см. рисунок). Вертикальная ось симметрии цилиндрического магнитного стержня выровнена с центром кольца. Магнитное поле, создаваемое цилиндрическим магнитом, показано на правом рисунке, и его компоненты задаются как:

- радиальный компонент $B_r = B_0 \cdot \beta \cdot r$
- а вертикальная компонента задается как $B_z = B_0 \cdot (1 - \alpha \cdot z)$

B_0, α, β являются положительными константами с соответствующими размерами, в то время как z и r обозначают вертикальную и радиальную координату системы.

Изначально через кольцо нет электрического тока, и оно удерживается неподвижно над магнитом. Затем ему позволяют упасть из-за гравитационного притяжения Земли, заданного ускорением свободного падения, g. Во время падения кольцо все еще будет находиться в горизонтальном состоянии и будет иметь ту же вертикальную ось.

Ответьте на следующие вопросы и запишите результаты как функцию переменных, указанных выше.

I (a). Выведите уравнения движения кольца в системе отсчета, указанной на рисунке.

I (b). Найдите выражение тока $I = I(t)$, который протекает через кольцо в момент времени t.

Часть II: Проводящие пластины

Для этого задания вам предлагается определить ряд физических величин для систем, которые содержат одну или две проводящие пластины, через которые протекает электрический ток. Эти системы помещены в воздух $\mu_{\text{воз}} \cong \mu_0$.

Ответьте на следующие вопросы и запишите свои результаты как функцию переменных, указанных ниже.

Через проводящую пластину шириной b и длиной $D, D \gg b$ течет электрический ток I по ее длине. Предположим, что вблизи пластины линии магнитного поля представляют собой прямоугольники, которые окружают пластины и находятся в плоскостях, ортогональных ей.

II (a). Найдите выражение, связывающее индуцированное магнитное поле вблизи полоски с интенсивностью электрического тока I.

Теперь добавим вторую полоску с той же длиной, шириной D и шириной b и поместим ее параллельно, прямо над первой полоской, на расстоянии a, $a \ll b \ll D$. Теперь обе полоски имеют ток I, текущий по их длине, но в противоположных направлениях.

II (b). Найдите выражение, связывающее индуцированное магнитное поле, $\vec{B}$, между двумя пластинами с электрическим током I.

II (c). Определим индуктивность L ансамбля из двух пластин.

Две пластины имеют пренебрежимо малое электрическое сопротивление и включены в цепь, представленную на рисунке справа. Емкость всего ансамбля также пренебрежимо мала. Правая сторона полосок соединена проводом с пренебрежимо малым сопротивлением, а стороны слева подключены к идеальному источнику, генерирующему напряжение V. Пренебречь всеми эффектами, вызванными конечной скоростью распространения электрического поля.

II (d). Найдите временную зависимость электрического тока I от цепи, характеризующейся только индуктивностью L, найденной в 3.c. Предположим, что начальный момент ($t = 0$) — это момент, в который цепь замыкается.

II (e). Обозначим расстояние между точкой на одной из полосок и правой стороной полосок через x.

Определить потенциал между этой точкой и точкой, расположенной идентично на другой пластине, как функцию x.

В бесконечно малом интервале времени $\mathrm{d}t$ энергия, выдаваемая источником, определяется как $\mathrm{d}W = V \cdot I \cdot \mathrm{d}t$. Это количество энергии частично запасается в магнитном поле в секции x; оставшаяся энергия «течет» из секции в закороченные концы полос.

II (f). Найдите выражение потока энергии $\frac{dW(x)}{dt}$ как функцию расстояния x между точкой на пластине и правым концом пластины.

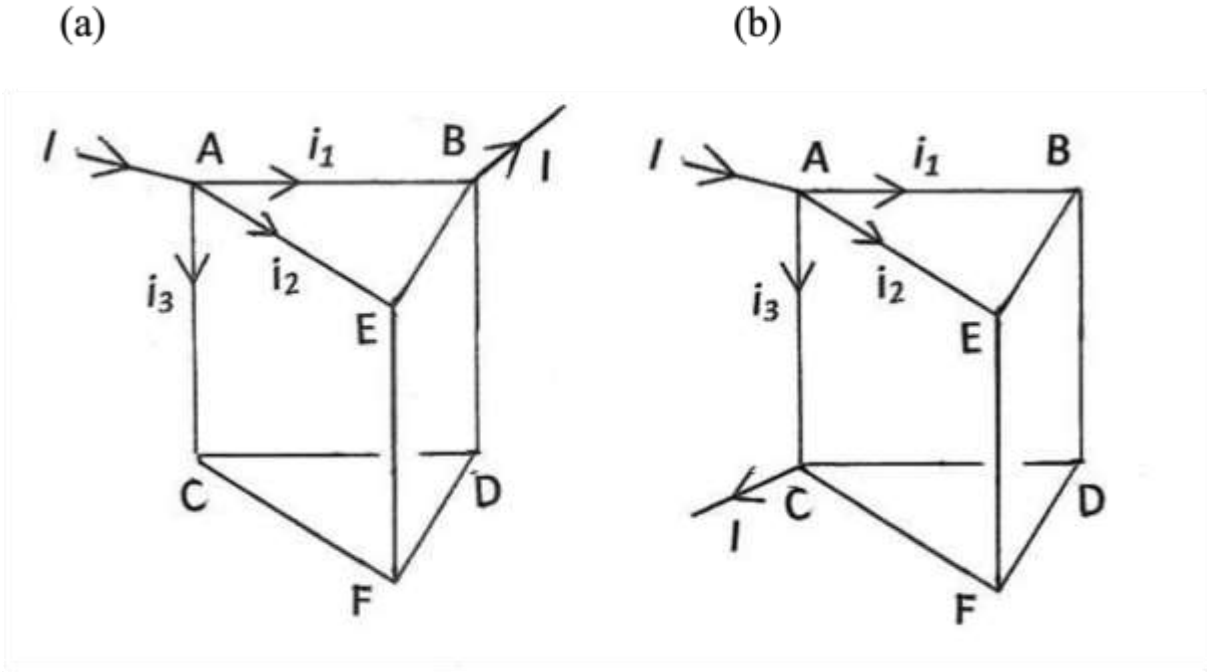
Задача 6-7. Идеи: Симметричные схемы, зеркальная и складная симметрия

Задача 6. (4 балла)

Цепи в этом вопросе имеют стороны с сопротивлением R и токи $I, i1$, $i2$ и $i3$ на сторонах, указанных на рисунках. Внешняя разность потенциалов V создает ток I. Символ сопротивления был опущен на рисунках.

Используйте симметрию цепи и примените результат, что изменение V меняет направления всех токов; величины остаются неизменными.

Может потребоваться первое правило Кирхгофа. Оно гласит, что в любой вершине сумма входящих токов равна сумме выходящих токов.

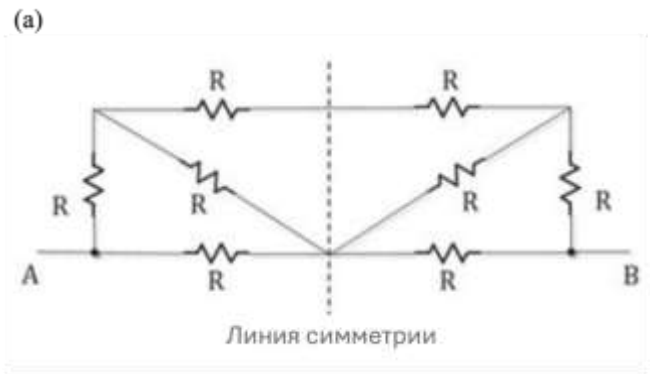


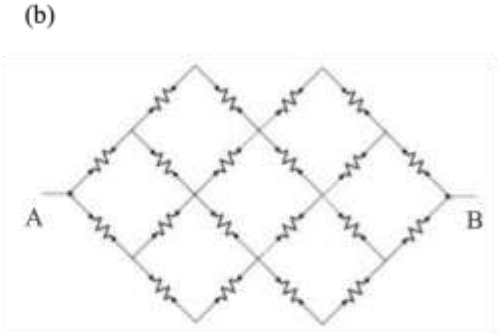
(a) Получите ток в EF, i_{EF}, в цепи на рисунке (a). Определите сопротивление на AB, R_{AB}, через R.

(b) Определите сопротивление на AC, R_{AC}, через R на рисунке (b).

<u>Задача 7.</u> (4 балла)

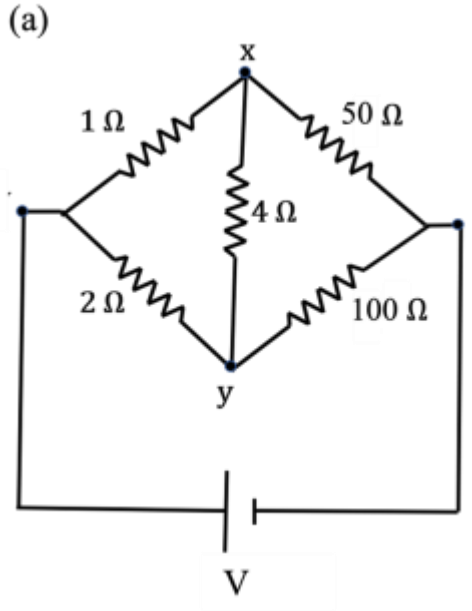
Если каждое из сопротивлений в цепи равно R, то найдите общее сопротивление между клеммами A и B.

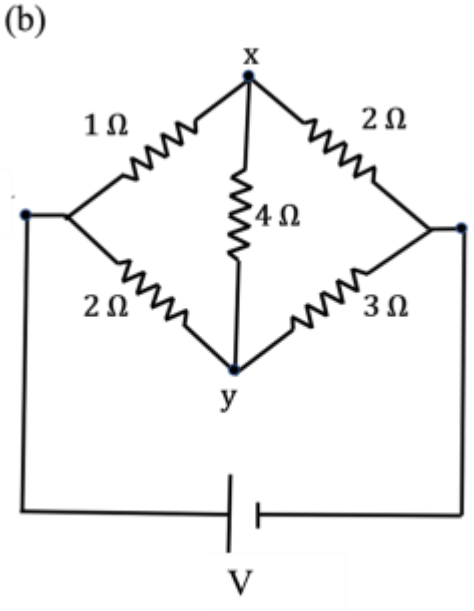




<u>Задача 8</u>: (4 балла)

Сбалансированный и небалансированный мост Уитстона:





Рассчитайте общее сопротивление для каждого случая (a) и (b).